

椭圆曲线同调下降法：技术原理手册

——从 Bar 分解到 Kummer 序列的底层逻辑

Bilibili UP 主参考资料

2026 年 2 月 11 日

目录

1	引言：为什么我们需要这套理论？	2
2	核心命题：乘 n 映射的诱导	2
3	Bar 分解：计算的引擎	2
3.1	构造与定义	3
3.2	边缘算子与正合性	3
4	诱导映射的一般理论 (The Ladder)	3
4.1	诱导条件	4
4.2	链映射与交换图 (The Ladder)	4
5	终极应用：Kummer 序列推导	4
5.1	短正合序列的建立	4
5.2	长正合序列与截断	4
5.3	截断分析 (Descent)	5

1 引言：为什么我们需要这套理论？

在计算椭圆曲线 $E(K)$ 的秩 (Rank) 时，我们面临的核心困难是 $E(K)$ 结构未知。同调下降法 (Descent Method) 的核心策略是将问题转移到代数闭包 $E(\bar{K})$ 上，利用这里的 n -分点性质，结合 Galois 上同调群 $H^1(G_K, E[n])$ 来反推基域信息。

2 核心命题：乘 n 映射的诱导

这是 Kummer 序列推导中最关键的一步：为什么在模上乘 n ，在 H^1 上也是乘 n ？

定理 2.1 (乘 n 映射的同调诱导)

设 A 为一个 G -模。设 $\mu_n : A \rightarrow A$ 定义为 $a \mapsto n \cdot a$ 。则其诱导的上同调群同态 $(\mu_n)_* : H^k(G, A) \rightarrow H^k(G, A)$ 满足：

$$(\mu_n)_*([\xi]) = n \cdot [\xi]$$

证明路径 A：微观视角 (Bar 分解). 利用 Bar 分解，上同调类 $[\xi]$ 由上循环 $\xi : G^k \rightarrow A$ 代表。诱导映射定义为后复合： $((\mu_n)_\# \xi)(\sigma) = \mu_n(\xi(\sigma)) = n \cdot \xi(\sigma)$ 。在上同调群的加法结构中：

$$[n \cdot \xi] = [\xi + \cdots + \xi] = [\xi] + \cdots + [\xi] = n \cdot [\xi]$$

□

证明路径 B：宏观视角 (函子加性). 上同调函子 $H^k(G, -)$ 是 ** 加性函子 ** (Additive Functor)。在模范畴中，乘 n 映射 $\mu_n = \underbrace{\text{id}_A + \cdots + \text{id}_A}_{n \text{ 次}}$ 。由加性定理：

$$(\mu_n)_* = (\text{id}_A + \cdots + \text{id}_A)_* = (\text{id}_A)_* + \cdots + (\text{id}_A)_* = \text{id}_{H^k} + \cdots + \text{id}_{H^k}$$

即该算子作用于任何元素等于将其相加 n 次。

□

3 Bar 分解：计算的引擎

为了定义具体的上循环函数 $\xi(\sigma, \tau)$ ，我们需要 Bar 分解。

3.1 构造与定义

定义 3.1 (Bar 分解 $B_\bullet$)

Bar 分解是 $\mathbb{Z}$ 作为一个平凡 G -模的投射分解:

$$\dots \xrightarrow{\partial_2} B_1 \xrightarrow{\partial_1} B_0 \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$$

其中 B_n 是以集合 G^n 为基底的自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模。基底元素记为 $[g_1 | \dots | g_n]$ 。

注记 3.1. 关键性质: B_n 作为一个 $\mathbb{Z}[G]$ -模, 由其在基底上的值泛性地 (Universally) 决定。这允许我们通过仅定义基底上的映射来确定整个模同态。

3.2 边缘算子与正合性

边缘算子 $\partial_n : B_n \rightarrow B_{n-1}$ 由下式给出:

$$\partial_n([g_1 | \dots | g_n]) = g_1[g_2 | \dots] + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [\dots | g_i g_{i+1} | \dots] + (-1)^n [\dots | g_n]$$

定理 3.2 (Bar 分解的正合性)

序列 $B_\bullet \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 是正合的。

证明核心 (The Magic Trick): 构造收缩同伦 $s_n : B_n \rightarrow B_{n+1}$, 定义为 $s_n(g \cdot [g_1 | \dots]) = [g | g_1 | \dots]$ 。

- s 不是 G -模同态 (它破坏了 G -线性)。
- 但 s 满足 $\partial s + s \partial = \text{id}$ 。
- 这证明了作为 Abel 群复形, 同调群为 0, 即序列正合。

4 诱导映射的一般理论 (The Ladder)

当模之间有映射 $A \rightarrow B$ 时, 上同调之间也有映射。这是如何发生的?

4.1 诱导条件

条件检查

给定映射 $f: A \rightarrow B$ ，它能诱导 $f_*: H^n(G, A) \rightarrow H^n(G, B)$ 的**充要条件**是：

1. f 是 Abel 群同态： $f(a + b) = f(a) + f(b)$ 。
2. f 与 G -作用交换： $f(g \cdot a) = g \cdot f(a)$ 。

即 f 必须是 **G-模同态**。

4.2 链映射与交换图 (The Ladder)

利用 Bar 分解，诱导过程对应于如下交换图表（链映射）：

$$\begin{array}{ccc} C^n(G, A) & \xrightarrow{d_A} & C^{n+1}(G, A) \\ f_{\#} \downarrow & & \downarrow f_{\#} \\ C^n(G, B) & \xrightarrow{d_B} & C^{n+1}(G, B) \end{array}$$

其中 $f_{\#}(\xi) = f \circ \xi$ 。

- **交换性**： $d_B \circ f_{\#} = f_{\#} \circ d_A$ 。这意味着 f 把上循环映为上循环，把上边缘映为上边缘。
- **同伦无关性**：如果我们选择不同的分解 $P_{\bullet}$ ，比较定理 (Comparison Theorem) 保证了诱导出的 H^n 映射是唯一的（在同构意义下）。

5 终极应用：Kummer 序列推导

5.1 短正合序列的建立

从几何序列出发 (G_K -模范畴)：

$$0 \longrightarrow E[n] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{n} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

5.2 长正合序列与截断

应用导出函子 $H^{\bullet}(G_K, -)$ ，得到长正合序列。我们关注 $H^0 \rightarrow H^1$ 的连接处：

$$\dots \xrightarrow{n} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K})) \xrightarrow{n_*} \dots$$

5.3 截断分析 (Descent)

1. 左侧： $E(K)/nE(K) \cong \text{coker}(n) \cong \text{im}(\delta)$ 。
2. 右侧：根据定理 2.1， n_* 就是乘 n 。

$$\text{im}(j) = \ker(n_*) = H^1(G_K, E(\bar{K}))[n]$$

结论：Kummer 正合序列

$$0 \longrightarrow E(K)/nE(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \longrightarrow 0$$